

Álgebra IMO

Hernán Puschiasis

Febrero 2022

1 Problemas

Problema 1: Sea Z el conjunto de los números enteros. Determinar todas las funciones $f : Z \rightarrow Z$ tales que, para todos los enteros a y b ,

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b)).$$

Problema 2: Sea $a_0 < a_1 < a_2 < \dots$ una sucesión infinita de números enteros positivos. Demuestre que existe un único entero $n \geq 1$ tal que

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + \dots + a_n}{n} \leq a_{n+1}.$$

Problema 3: Hallar todos los enteros $n \geq 3$ para los que existen números reales $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}$, tales que $a_{n+1} = a_1$ y $a_{n+2} = a_2$, y

$$a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}$$

para $i = 1, 2, \dots, n$.

Problema 4: Sea $n \geq 3$ un entero, y sean $a_2, a_3, \dots, a_n$ números reales positivos tales que $a_2 a_3 \dots a_n = 1$. Demostrar que

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \dots (1 + a_n)^n > n^n$$

Problema 5: Determine todas las funciones $f : R \rightarrow R$ tales que

$$f(\lfloor x \rfloor y) = f(x) \lfloor f(y) \rfloor$$

para todos los números $x, y \in R$. ($\lfloor a \rfloor$ denota el mayor entero que es menor o igual a a .)

Problema 6: Hallar todas las funciones $f : R^+ \rightarrow R^+$ tales que

$$\frac{f(w)^2 + f(x)^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

para todos los números reales positivos w, x, y, z , que satisfacen $wx = yz$.

2 Pistas

Problema 1 (IMO 2019/1): Haciendo sustituciones sencillas tratar de probar que la función es un polinomio de primer grado. Sustituir luego para hallar las soluciones.

Problema 2 (IMO 2014/1): Hay dos soluciones, una por inducción y absurdos que es bastante larga, otra definiendo una nueva sucesión que es corta y elegante.

Problema 3 (IMO 2018/2): Hay 2 soluciones, una corta tratando de transformar lo que se da y aplicar MA-MG y otra que involucra analizar los signos de los elementos.

Problema 4 (IMO 2012/2): Aplicar MA-MG de forma inteligente.

Problema 5 (IMO 2010/1): Hacer las sustituciones habituales y tener en cuenta la función piso.

Problema 6 (IMO 2008/4): Hacer las sustituciones habituales. En una ecuación que debe aparecer, averiguar cuáles son las dos posibles soluciones. Luego demostrar que no se mezclen.